



PEMROGRAMAN WEB

LAPORAN PRAKTIKUM LATIHAN JAVASCRIPT

Oleh :

Hifzi Khairi

2411102441227

Teknik Informatika
Fakultas Sains & Teknologi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Samarinda, 2025

Laporan Praktikum:

HTML:

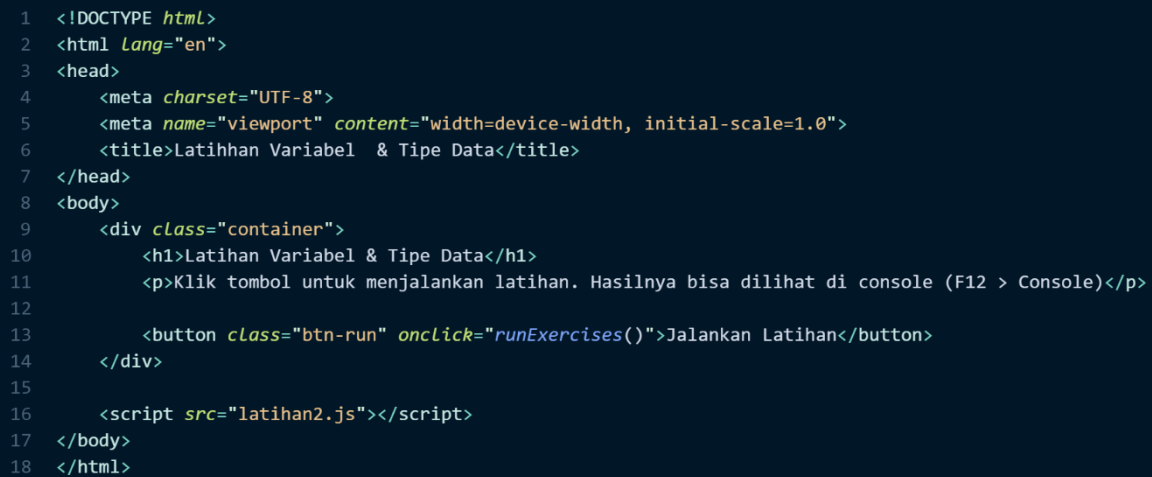
1. Latihan 1

Ini adalah template HTML starter yang sangat mendasar untuk membuat halaman web sederhana. `<!DOCTYPE html>` - Deklarasi HTML5, `<head>` - Berisi metadata dokumen, `<body>` - Berisi konten yang ditampilkan dan judul halaman “Latihan Script di Akhir Body”. Heading `<h1>` dengan teks “Latihan: Menghubungkan JavaScript”. Paragraf `<p>` dengan id “teks” dan berisi “Teks awal yang akan diubah.” Dan sebuah tombol `<button>` dengan id “btn” yang nantinya digunakan untuk mengubah teks saat diklik. File JavaScript bernama latihan1.js dihubungkan melalui tag `<script>` yang diletakkan di akhir body agar dijalankan setelah semua elemen HTML dimuat sepenuhnya.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan Script di Akhir Body</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Latihan: Menghubungkan JavaScript</h1>
10  <p id="teks">Teks awal yang akan diubah.</p>
11  <button id="btn">Klik untuk ubah teks</button>
12
13  <script src="latihan1.js"></script>
14 </body>
15 </html>
```

2. Latihan 2

Ini adalah dokumen HTML yang berisi elemen `<div>` dengan class “container” yang berisi judul `<h1>`, paragraf `<p>` berisi instruksi untuk pengguna menekan tombol untuk menjalankan latihan, dan tombol `<button>` dengan class “btn-run” serta atribut `onclick=“Exercises()”` yang berfungsi memanggil fungsi JavaScript bernama `runExercises()` ketika tombol diklik.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihhan Variabel & Tipe Data</title>
7 </head>
8 <body>
9   <div class="container">
10     <h1>Latihan Variabel & Tipe Data</h1>
11     <p>Klik tombol untuk menjalankan latihan. Hasilnya bisa dilihat di console (F12 > Console)</p>
12
13     <button class="btn-run" onClick="runExercises()">Jalankan Latihan</button>
14   </div>
15
16   <script src="latihan2.js"></script>
17 </body>
18 </html>
```

3. Latihan 3

Ini adalah dokumen HTML yang berisi elemen `<div>` dengan class “container” yang berisi judul `<h1>`, paragraf instruksi `<p>` untuk meminta pengguna memasukkan nilai ujian, dan elemen `<input>` bertipe “number” dengan id “nilai” dan placeholder “Masukkan nilai (0-100)” sebagai tempat pengguna mengetik nilai. Ada tombol `<button>` dengan class “btn-run” dan atribut `onclick=“cekKelulusan()”` yang berfungsi memanggil fungsi JavaScript `cekKelulusan()` ketika tombol diklik untuk mengecek status kelulusan berdasarkan nilai yang dimasukkan.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Latihan If Else</title>
7 </head>
8 <body>
9   <div class="container">
10     <h1>Latihan Logika Keputusan (if - else)</h1>
11     <p>Masukkan nilai ujian, lalu klik tombol untuk cek status kelulusan.</p>
12
13     <input type="number" id="nilai" placeholder="Masukkan nilai (0-100)">
14     <button class="btn-run" onclick="cekKelulusan()">Cek Kelulusan</button>
15   </div>
16
17   <script src="latihan3.js"></script>
18 </body>
19 </html>
```

4. Latihan 4

Ini adalah dokumen HTML yang berisi elemen elemen `<div>` dengan class “container” berisi judul `<h1>`, dua paragraf `<p>` yang masing-masing memiliki selector berbeda: yang pertama memiliki `id="teks-id"` untuk latihan penggunaan `getElementById()`, dan yang kedua memiliki `class="teks-class"` untuk latihan penggunaan `querySelector()`. Kemudian terdapat dua tombol `<button>` dengan class “btn-run”, di mana tombol pertama memiliki atribut `onclick="ubahDenganId()"` untuk memanggil fungsi JavaScript yang mengubah elemen menggunakan `getElementById()`, sedangkan tombol kedua memanggil fungsi `ubahDenganQuery()` untuk mengubah elemen menggunakan `querySelector()`.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Latihan DOM Selector</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div class="container">
10         <h1>Latihan: DOM Selector</h1>
11         <p id="teks-id">Paragraf ini akan dipilih dengan <code>getElementById()</code></p>
12         <p class="teks-class">Paragraf ini akan dipilih dengan <code>querySelector()</code></p>
13
14         <button class="btn-run" onclick="ubahDenganId()">Ubah dengan getElementById()</button>
15         <button class="btn-run" onclick="ubahDenganQuery()">Ubah dengan querySelector()</button>
16
17         <script src="latihan4.js"></script>
18     </div>
19 </body>
20 </html>
```

5. Latihan 5

Ini adalah dokumen HTML yang berisi elemen `<div>` dengan class “container” yang berisi elemen `<h1>` dengan `id="judul"` berteks “Judul Asli” dan paragraf `<p>` dengan `id="paragraf"` yang berisi teks awal. Tombol `<button>` di bawahnya memiliki class “btn-run” tombol pertama memiliki atribut `onclick="ubahKonten()"` yang digunakan untuk mengubah teks atau gaya elemen ketika diklik, sedangkan tombol kedua dengan `onclick="resetKonten()"` berfungsi mengembalikan konten ke keadaan semula.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Latihan textContent & style</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div class="container">
10         <h1 id="judul">Judul Asli</h1>
11         <p id="paragraf">Ini adalah teks awal paragraf.</p>
12
13         <button class="btn-run" onclick="ubahKonten()">Ubah Konten</button>
14         <button class="btn-run" onclick="resetKonten()">Reset</button>
15     </div>
16
17     <script src="latihan5.js"></script>
18 </body>
19 </html>
```

JavaScript:

1. Latihan 1

Kode JavaScript di bawah berfungsi untuk mengubah teks di halaman web saat tombol diklik. Baris pertama dan kedua menggunakan `document.getElementById()` untuk mengambil elemen HTML dengan ID masing-masing "btn" dan "teks". Kemudian, fungsi `addEventListener` menambahkan event listener pada tombol, sehingga ketika tombol tersebut diklik, teks di elemen dengan ID "teks" akan diubah menjadi "Teks berhasil diubah dengan JavaScript!" melalui properti `textContent`, dan warnanya akan diubah menjadi hijau menggunakan `teks.style.color = "green"`.



```
1  const tombol = document.getElementById("btn");
2  const teks = document.getElementById("teks");
3
4  tombol.addEventListener("click", function () {
5      teks.textContent = "Teks berhasil diubah dengan JavaScript!";
6      teks.style.color = "green";
7  });
```

2. Latihan 2

Kode JavaScript di bawah mendefinisikan fungsi `runExercises()` yang berisi beberapa operasi. Fungsi ini membersihkan konsol terlebih dahulu menggunakan `console.clear()`, lalu menampilkan nama universitas, menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa setelah ditambah +5, serta mencetak nama lengkap seorang. Selanjutnya, kode melakukan empat operasi aritmetika sederhana antara dua angka, dan terakhir memeriksa apakah nilai ujian seseorang mencapai batas kelulusan (>70). Semua hasilnya kemudian ditampilkan di konsol menggunakan `console.log()`.

```
1  function runExercises() {  
2      console.clear();  
3  
4      const universitas = "Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur"  
5      console.log("Nama Universitas:", universitas)  
6  
7      let jumlahMahasiswa = 25;  
8      jumlahMahasiswa = jumlahMahasiswa + 5;  
9      console.log("Jumlah mahasiswa sekarang:", jumlahMahasiswa);  
10  
11     let namaLengkap = "Ahmad Sahroni";  
12     console.log("Halo, nama saya " + namaLengkap);  
13  
14     let angka1 = 10;  
15     let angka2 = 5;  
16     console.log("Hasil penjumlahan", angka1 + angka2);  
17     console.log("Hasil perulangan", angka1 - angka2);  
18     console.log("Hasil perkalian", angka1 * angka2);  
19     console.log("Hasil pembagian", angka1 / angka2);  
20  
21     let nilaiUjian = 80;  
22     let lulus = nilaiUjian >= 70;  
23     console.log("Apakah lulus?", lulus);  
24 }
```

3. Latihan 3

Kode di bawah digunakan untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan oleh pengguna memenuhi kriteria kelulusan. Jika input kosong, program meminta pengguna memasukkan nilai terlebih dahulu; kemudian nilai dikonversi ke angka dan dibandingkan, jika > 70 dinyatakan “Lulus”, jika kurang maka “Tidak Lulus”, dan hasilnya ditampilkan di konsol.

```
1  function cekKelulusan() {
2      console.clear();
3      let nilai = document.getElementById("nilai").value;
4
5      if (nilai === "") {
6          console.log(" Silahkan masukkan nilai terlebih dahulu.");
7          return;
8      }
9
10     nilai = parseInt(nilai);
11
12     if (nilai >= 70) {
13         console.log("Nilai Anda:", nilai, "> Status: Lulus");
14     } else {
15         console.log("Nilai Anda:", nilai, "> Status: Tidak Lulus");
16     }
17 }
```

4. Latihan 4

Kode JavaScript di bawah berisi dua fungsi yang digunakan untuk mengubah teks dan gaya tampilan elemen HTML dengan cara yang berbeda. Fungsi `ubahDenganId()` mengambil elemen berdasarkan ID menggunakan `document.getElementById()`, lalu mengganti teksnya, mengubah warna menjadi hijau, dan membuat hurufnya tebal. Sedangkan fungsi `ubahDenganQuery()` mengambil elemen berdasarkan kelas menggunakan `document.querySelector()`, kemudian mengganti teksnya, memberi warna biru, dan membuat hurufnya miring.

```
1  function ubahDenganId() {
2      const paragrafId = document.getElementById("teks-id");
3      paragrafId.textContent = "Teks ini diubah dengan getElementById()";
4      paragrafId.style.color = "green";
5      paragrafId.style.fontWeight = "bold";
6      console.log("Berhasil ubah dengan getElementById()");
7  }
8
9  function ubahDenganQuery() {
10     const paragrafClass = document.querySelector(".teks-class");
11     paragrafClass.textContent = "Teks ini diubah dengan querySelector()";
12     paragrafClass.style.color = "blue";
13     paragrafClass.style.fontStyle = "italic";
14     console.log("Berhasil ubah dengan querySelector()");
15 }
```

5. Latihan 5

Kode JavaScript dibawah mendefinisikan dua fungsi untuk memanipulasi konten halaman web, `ubahKonten()` dan `resetKonten()`. Fungsi `ubahKonten()` mengubah teks elemen dengan ID “judul” dan “paragraf”, mengubah warna judul menjadi hijau, memperbesar ukuran font judul, dan menambahkan latar belakang kuning muda, padding, dan sudut bulat pada paragraf. Fungsi `resetKonten()` mengembalikan teks dan gaya elemen-elemen tersebut ke keadaan semula.

```
1 function ubahKonten() {
2     const judul = document.getElementById("judul");
3     const paragraf = document.getElementById("paragraf");
4
5     judul.textContent = "Judul Berubah!";
6     paragraf.textContent = "Paragraf ini juga berubah setelah klik tombol.";
7
8     judul.style.color = "green";
9     judul.style.fontSize = "28px";
10    paragraf.style.backgroundColor = "#fef3c7";
11    paragraf.style.padding = "12px";
12    paragraf.style.borderRadius = "8px";
13
14    console.log("Konten berhasil diubah!");
15 }
16
17 function resetKonten() {
18     const judul = document.getElementById("judul");
19     const paragraf = document.getElementById("paragraf");
20
21     judul.textContent = "Judul Asli";
22     paragraf.textContent = "Ini adalah teks awal paragraf.";
23
24     judul.style.color = "#1f2937";
25     judul.style.fontSize = "24px";
26     paragraf.style.backgroundColor = "transparent";
27     paragraf.style.padding = "0";
28     paragraf.style.borderRadius = "0";
29
30     console.log("Konten sudah direset!");
31 }
```

Tugas Weather Dashboard

HTML:

Kode di bawah sebuah halaman web bernama “Weather Dashboard” yang berfungsi sebagai memeriksa informasi cuaca berdasarkan input nama kota dari pengguna. Halaman ini terdiri dari struktur HTML yang memuat elemen-elemen penting seperti judul, petunjuk penggunaan, input teks untuk memasukkan nama kota, dan tombol untuk memicu penampilan data cuaca. Tampilan visualnya diatur oleh file CSS eksternal (style.css), sementara logika dan pemrosesan data cuaca diatur oleh file JavaScript eksternal (data.js).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Weather Dashboard</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="container">
11    <div class="kotak">
12      <h2>Weather Dashboard</h2>
13      <p>Masukkan nama kota untuk melihat cuaca</p>
14      <input type="text" id="cityInput" placeholder="Masukkan nama kota" />
15      <button id="checkWeather">Tampilkan Cuaca</button>
16    </div>
17  </div>
18
19  <script src="data.js"></script>
20 </body>
21 </html>
```

CSS:

Kode CSS di bawah mendefinisikan tampilan dengan mengatur tata letak dan visual elemen-elemen interface pengguna, pertama dari penentuan latar belakang biru muda (#f3f7ff) pada body yang menggunakan flexbox untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal di tengah halaman. Kotak konten utama (dengan class .kotak) memiliki latar putih, padding, sudut bulat (border-radius), dan ditampilkan sebagai blok inline untuk menyesuaikan lebarnya dengan konten. Gaya untuk elemen teks seperti judul (h2) dan paragraf (p) diatur ukuran dan warnanya, input teks diberi padding, border, dan sudut bulat, serta tombol memiliki warna hijau (#28a745) yang berubah menjadi lebih gelap saat dihover (#218838).

```
1  body {
2    font-family: Arial, sans-serif;
3    background-color: #f3f7ff;
4    display: flex;
5    justify-content: center;
6    align-items: center;
7    height: 100vh;
8    margin: 0;
9  }
10
11  .container {
12    text-align: center;
13  }
14
15  .kotak {
16    background: #fff;
17    padding: 25px 40px;
18    border-radius: 6px;
19    display: inline-block;
20  }
21
22  h2 {
23    font-size: 22px;
24  }
25
26  p {
27    margin: 0 0 15px;
28    font-size: 14px;
29    color: #555;
30  }
31
32  input {
33    padding: 10px;
34    width: 200px;
35    border-radius: 6px;
36    border: 1px solid #ccc;
37  }
38
39  button {
40    margin-left: 10px;
41    padding: 10px 18px;
42    border: none;
43    border-radius: 6px;
44    background-color: #28a745;
45    color: white;
46    font-weight: bold;
47  }
48
49  button:hover {
50    background-color: #218838;
51  }
```

JavaScript:

Kode JavaScript di bawah mendefinisikan sebuah objek `weatherData` yang berisi data cuaca statis untuk beberapa kota di Indonesia (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Samarinda) yang menyimpan informasi suhu dan kondisi cuaca. Kode ini menambahkan event listener pada tombol “Tampilkan Cuaca” yang ketika diklik akan mengambil nilai input dari pengguna, memangkas spasi kosong, lalu memeriksa apakah kota tersebut ada dalam objek `weatherData`; jika ada, data cuaca kota tersebut (suhu dan kondisi) akan ditampilkan di konsol browser, namun jika tidak ada, pesan kesalahan akan dicetak ke konsol bahwa data cuaca untuk kota tersebut tidak tersedia.

```
1  const weatherData = {
2    Jakarta: {
3      temperature: 30,
4      condition: "Cerah",
5    },
6    Bandung: {
7      temperature: 25,
8      condition: "Hujan Ringan",
9    },
10   Surabaya: {
11     temperature: 33,
12     condition: "Panas Terik",
13   },
14   Samarinda: {
15     temperature: 28,
16     condition: "Mendung",
17   },
18 };
19
20 document.getElementById("checkWeather").addEventListener("click", function () {
21   const city = document.getElementById("cityInput").value.trim();
22
23   if (weatherData[city]) {
24     const data = weatherData[city];
25     console.log(`Cuaca di ${city}:`);
26     console.log(`Suhu: ${data.temperature}°C`);
27     console.log(`Kondisi: ${data.condition}`);
28   } else {
29     console.log(`Data cuaca untuk kota "${city}" tidak tersedia.`);
30   }
31 });
```

GitHub : <https://github.com/hzBoydev>